

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



BÁO CÁO TUẦN 10

THỰC TẬP CƠ SỞ

**Đề tài: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN THÔNG
MINH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH HÀNH VI VÀ DỰ BÁO CHI
TIÊU**

Giảng viên hướng dẫn	: TS. Kim Ngọc Bách
Họ và tên sinh viên	: Nguyễn Thị Diệu Ánh
Mã sinh viên	: B23DCCN062

Hà Nội - 2026

I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC.....	3
II. CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG TUẦN.....	3
1. Tích hợp Module Quản lý Ngân sách vào Báo cáo (Budget Tracking Integration).....	3
2. Nâng cấp Giao diện Tổng hợp & Phân tích Tâm lý (Reports & Analytics).....	3
3. Module Dự báo tài chính (Balance Forecasting).....	4
4. Module Giao dịch & Cơ sở dữ liệu (Transactions & DB).....	5
III. KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO.....	5
IV. TÀI LIỆU.....	5

I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

- Hoàn thiện và nâng cấp giao diện phân tích dữ liệu chuyên sâu (Reports & Analytics).
- Cải thiện độ chính xác của thuật toán dự báo tài chính.
- Tích hợp tính năng phân tích hành vi tâm lý tài chính (Behavioral Analytics) để tự động sinh ra cảnh báo thông minh cho người dùng.

II. CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG TUẦN

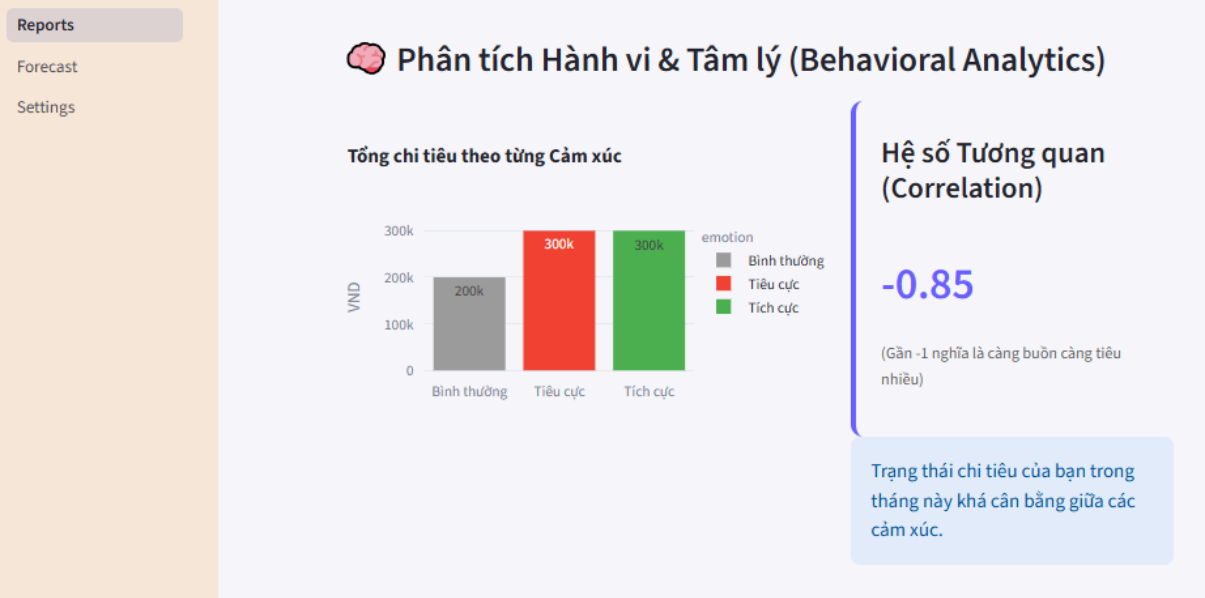
1. Tích hợp Module Quản lý Ngân sách vào Báo cáo (Budget Tracking Integration)

- Tích hợp thành công logic đối soát Ngân sách trực tiếp vào bảng "Top Spending".
- Hệ thống tự động so sánh số tiền thực tế (Amount) với ngân sách đã đặt (Limit) để tự động gán nhãn trạng thái cảnh báo trực quan bằng màu sắc: "An toàn" (Xanh), "Vượt hạn mức" (Đỏ) hoặc "Chưa đặt ngân sách" (Xám).

Reports	 Phân tích chi tiết theo Ngân sách					
Forecast	Danh mục	Số giao dịch	Đã tiêu	Ngân sách (Limit)	Trạng thái	Chênh lệch
Settings	 Hóa đơn	1 lần	2,000,000	—	Chưa đặt ngân sách	—
	 Ăn uống	2 lần	400,000	2,500,000	An toàn	2,100,000
	 Di chuyển	1 lần	300,000	—	Chưa đặt ngân sách	—
	 Giải trí	1 lần	100,000	500,000	An toàn	400,000

2. Nâng cấp Giao diện Tổng hợp & Phân tích Tâm lý (Reports & Analytics)

- Nâng cấp toàn diện giao diện trang Báo cáo (Reports), đồng bộ 10 danh mục chỉ tiêu tiếng Việt và sử dụng hệ thống Icon/Badge chuyên nghiệp.
- Phát triển thành công tính năng phân tích "Ma trận Tâm lý - Chỉ tiêu":
 - Xây dựng biểu đồ Bar Chart hiển thị tương quan giữa Trạng thái cảm xúc và Số tiền chi tiêu.
 - Xây dựng Insight Engine: Rule-based thông minh dựa trên việc so sánh tổng chỉ tiêu giữa các trạng thái cảm xúc.



3. Module Dự báo tài chính (Balance Forecasting)

- Tối ưu hóa lại Thuật toán tính tốc độ "đốt tiền" (Burn Rate).
- Xử lý lỗi hỏng logic: Tách biệt hoàn toàn các Chi phí cố định (Danh mục "Hóa đơn" - đóng 1 lần/tháng) ra khỏi Chi phí biến đổi. Thuật toán chia trung bình ngày giờ đây chỉ áp dụng cho chi phí biến đổi, giúp đường dự báo (Trend line) chính xác và sát thực tế hơn.



4. Module Giao dịch & Cơ sở dữ liệu (Transactions & DB).

- Triển khai kỹ thuật "Chuyển đổi dữ liệu định tính sang định lượng" bằng Pandas ngay trên Backend: Gán trọng số sentiment_score (Tích cực: 1, Bình thường: 0, Tiêu cực: -1) cho các giao dịch.

```
# Map điểm số (Score) để tính toán
score_map = {"Tích cực": 1, "Bình thường": 0.0, "Tiêu cực": -1}
df["sentiment_score"] = df["emotion"].map(score_map).fillna(0.0)
```

- Tiền xử lý dữ liệu (Data Preprocessing): Chuẩn hóa chuỗi văn bản (.strip().capitalize()) để khử nhiễu khi người dùng nhập cảm xúc bằng các kiểu chữ hoa/thường khác nhau.
- Sử dụng thuật toán tính hệ số tương quan (Pearson Correlation) bằng df.corr() để xác định mức độ chi phối của cảm xúc đến hành vi mua sắm.

```
# 4. Tính Correlation
if df["sentiment_score"].nunique() <= 1 or df["amount"].nunique() <= 1:
    correlation = 0.0
else:
    correlation = df["sentiment_score"].corr(df["amount"])

if math.isnan(correlation):
    correlation = 0.0
```

III. KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO

- Tạo giao diện hoàn chỉnh.
- Thực hiện kiểm thử diện rộng (End-to-End UAT) đóng vai người dùng thực tế.
- Dọn dẹp lại mã nguồn, thêm file requirements.txt

IV. TÀI LIỆU

- **Tài liệu về Thống kê ứng dụng (Applied Statistics):** Nền tảng về Hệ số tương quan Pearson (Pearson Correlation Coefficient) trong phân tích sự phụ thuộc giữa các biến số.
- **Tài liệu Tài chính hành vi (Behavioral Finance):** Nghiên cứu sự ảnh hưởng của yếu tố tâm lý và cảm xúc đến các quyết định chi tiêu bốc đồng.
- **Tài liệu Hệ chuyên gia (Rule-based System):** Phương pháp xây dựng tập luật (If-Else Rules) trong Trí tuệ nhân tạo để tự động hóa việc đưa ra kết luận (Insight Engine).

